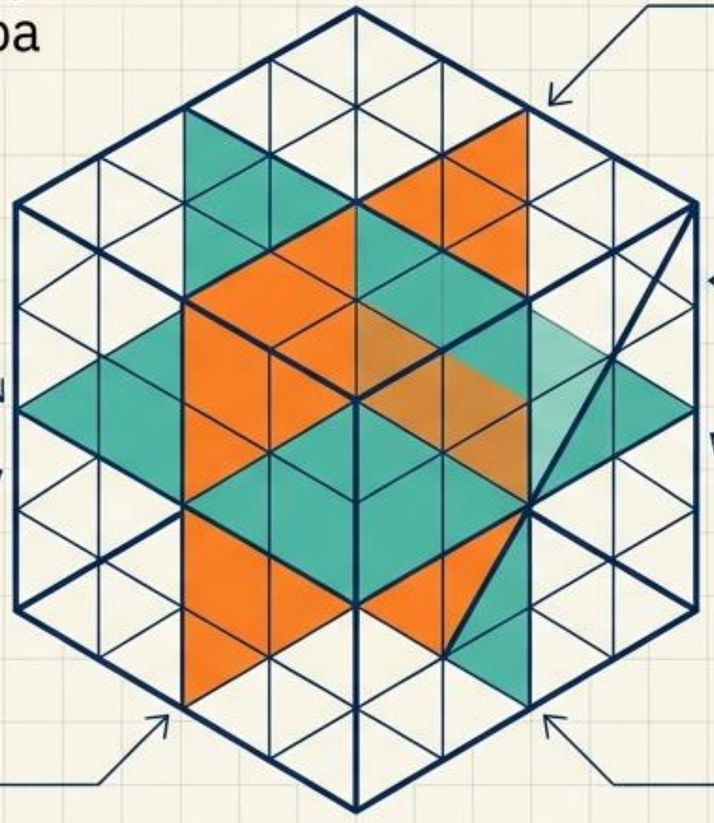
Архитектура оперативной аналитики (OLAP)

От физики хранения и многомерной навигации до критериев выбора enterprise-систем



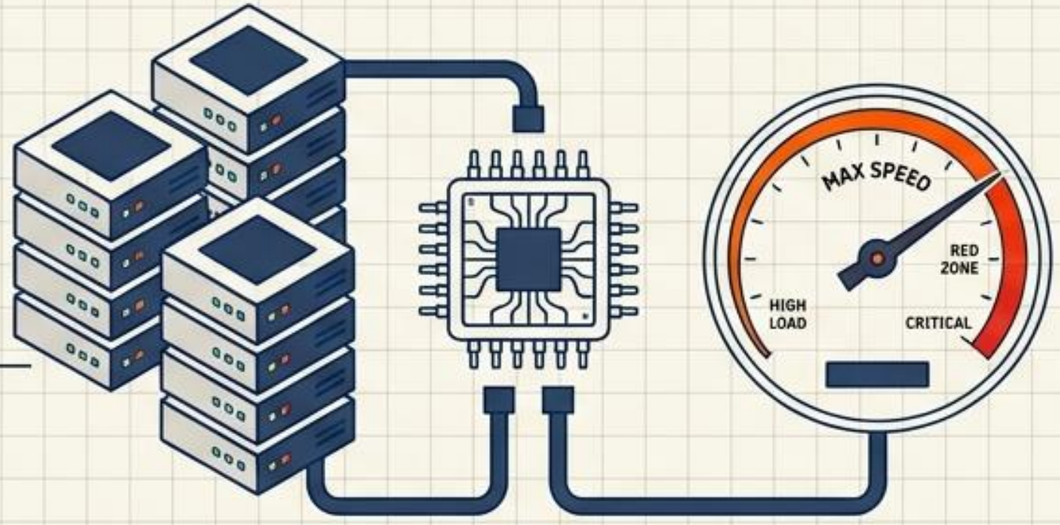
Визуальный гайд по устройству аналитического диалога

Gemini Notebook

Главный секрет скорости кроется не в вычислениях

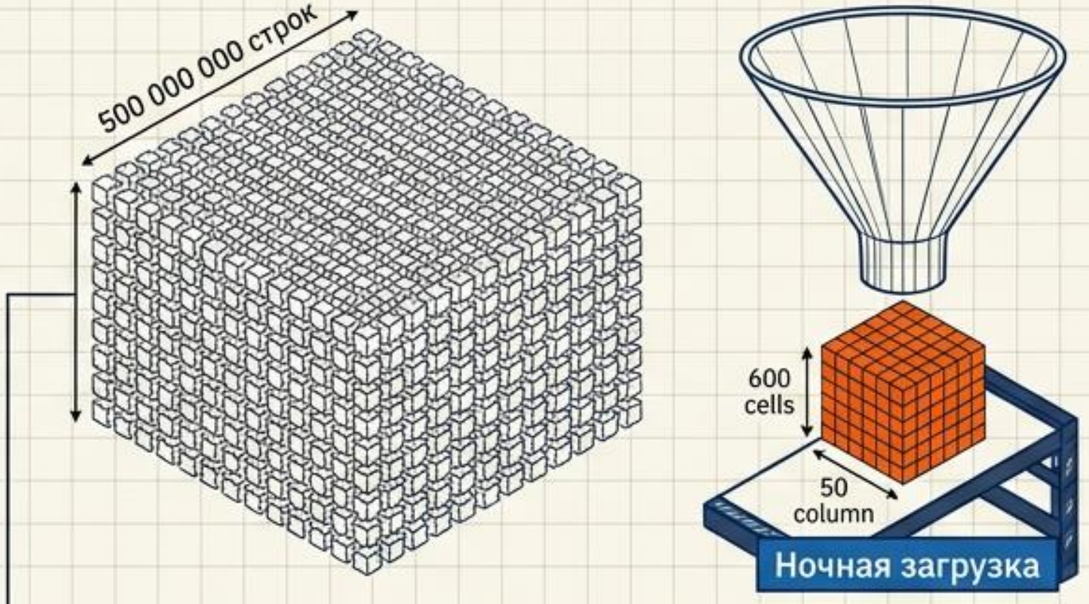
Дано: Таблица фактов — 500 000 000 строк. **Запрос:** Выручка по категориям за год. **Время ответа:** 0,3 секунды. Как это возможно?

Ожидание



Миф: Индексы, кэш, мощное железо и параллельность. (Это ускоряет ответ в разы, но просканировать полмиллиарда строк за 0.3 секунды невозможно ни на каком оборудовании).

Реальность



Реальность: Система ничего не считала. Ответ вычислен ночью и лежал готовым. 500 млн строк → Агрегат (50 категорий × 12 месяцев) = 600 строк. Выигрыш в 830 000 раз.

Скорость OLAP обеспечивается заранее подготовленным ответом (предагрегацией), а не мощностью сканирования.

Gemini Notebook

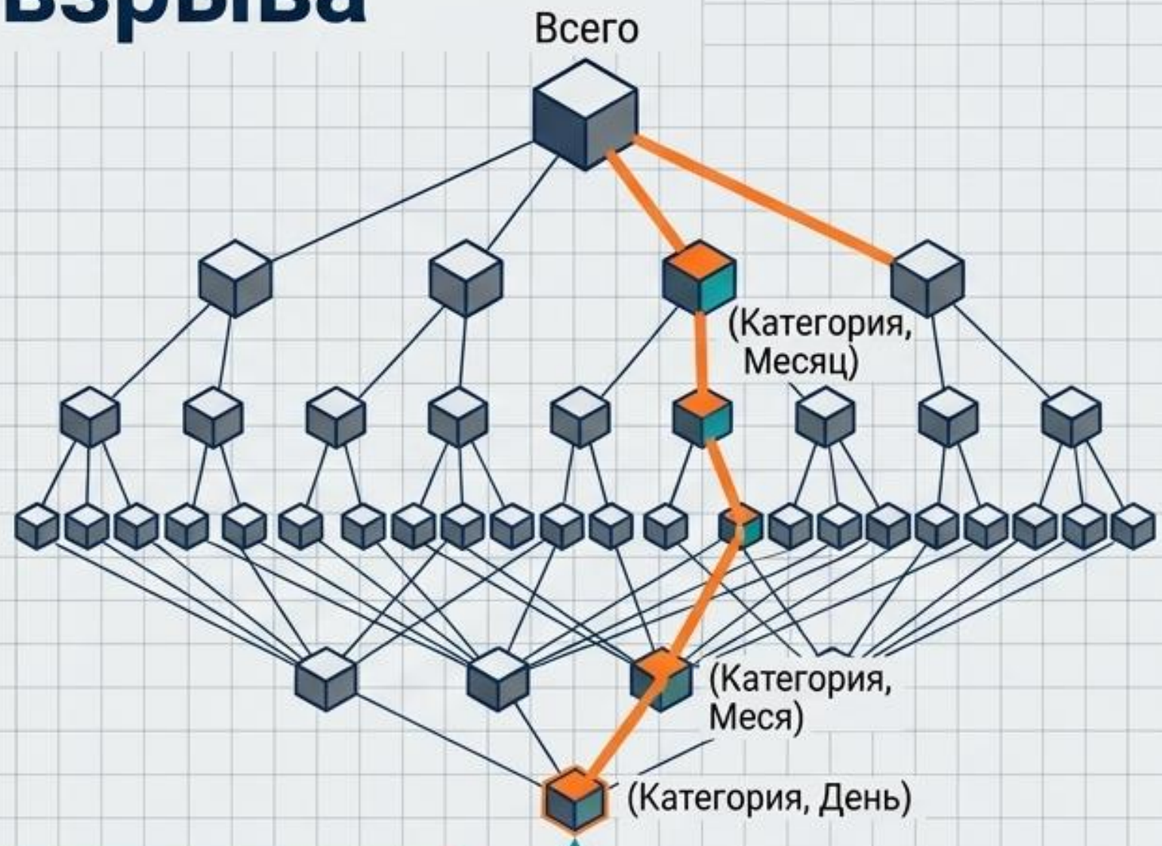
Полная предагрегация невозможна из-за комбинаторного взрыва

Скромная модель из 4 измерений:

- Время (День/Мес/Квартал/Год/Всего) = 5 вариантов
- Товар (Товар/Подкат/Кат/Всего) = 4 варианта
- Магазин (Маг/Город/Регион/Всего) = 4 варианта
- Клиент (Клиент/Сегмент/Всего) = 3 варианта

Итог: 5 × 4 × 4 × 3 = 240 возможных агрегатов.

В реальных системах счёт идёт на десятки тысяч.
Куб раздувается в разы больше источника.



ПРАВИЛО: Агрегаты образуют решётку. Из (Категория, День) можно мгновенно вычислить (Категория, Месяц). Обратно — нельзя. Строим только базис.

Gemini Notebook

Трёхсторонний компромисс архитектора данных

Скорость запросов

Больше агрегатов = мгновенный ответ.



Объем хранения

Дополнительные агрегаты требуют терабайты дисков.

Время загрузки

Каждый агрегат нужно пересчитать ночью. Окно загрузки удлинить нельзя.

Диски можно докупить. Ночь удлинить невозможно. Часто именно время ночного пересчета ограничивает производительность системы днём.

Gemini Notebook

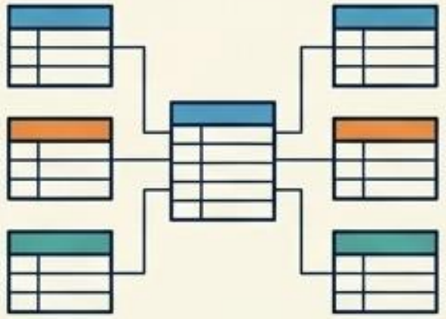
Физическое хранение: MOLAP, ROLAP и HOLAP

MOLAP
(Многомерный)



- **Где детали:** В многомерном массиве (без поиска)
- **Где агрегаты:** В массиве
- **Скорость:** Максимальная
- **Объем/Гибкость:** Жесткий лимит, низкая гибкость

ROLAP
(Реляционный)



- **Где детали:** В таблицах БД
- **Где агрегаты:** Материализованные представления
- **Скорость:** Зависит от СУБД
- **Объем/Гибкость:** Петабайты, высокая гибкость

HOLAP
(Гибридный)



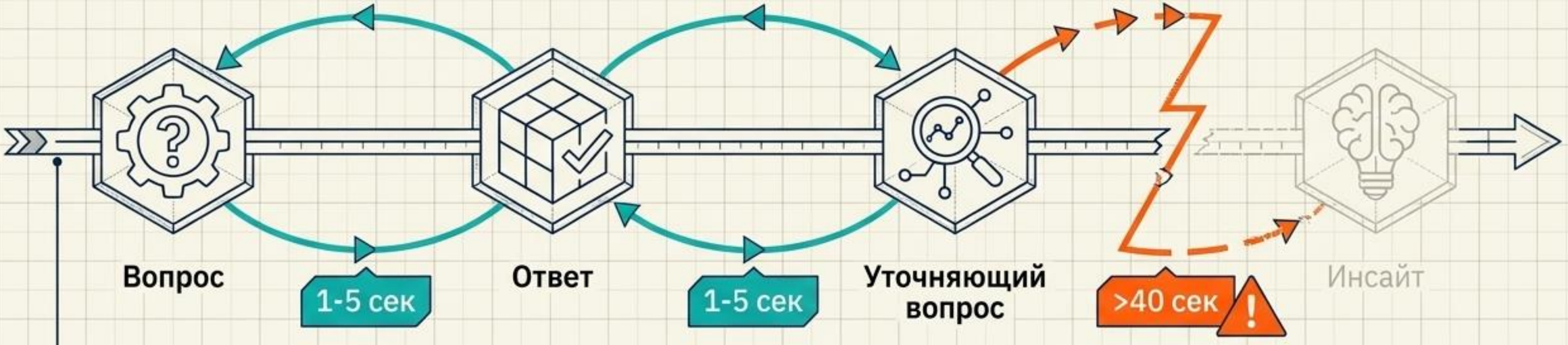
- **Где детали:** В таблицах БД
- **Где агрегаты:** В массиве
- **Скорость:** Высокая на верхах
- **Объем/Гибкость:** Высокий

СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: Эта классификация — наследие 90-х. Сегодня доминирует ROLAP на базе колоночных СУБД. Колоночное сжатие дает скорость MOLAP при реляционном масштабе. Границы стерты.

Gemini Notebook

Навигация: Грамматика аналитического диалога

Аналитика — это не построение одного отчета, а цепочка быстрых вопросов к данным.

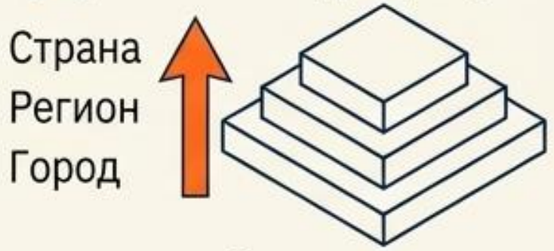


Задержка ответа более 40 секунд убивает ход мысли. Аналитик теряет нить рассуждения. Требование отклика в 1-5 секунд — это не технологический каприз, а психологическое ограничение. **Каждая реплика в этом диалоге — стандартная OLAP-операция.**

Gemini Notebook

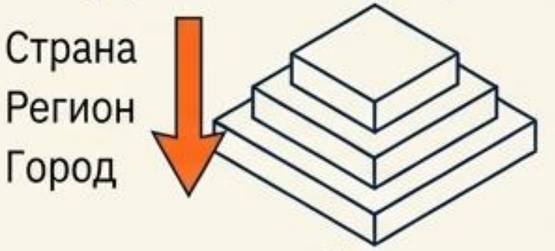
Движение по иерархиям и между процессами

Roll-up (Консолидация)



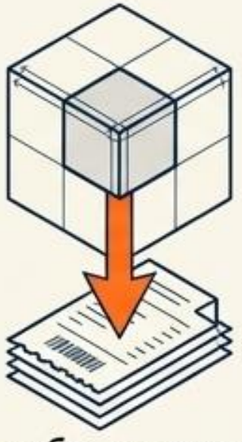
Движение вверх. Значения агрегируются. Работает мгновенно (покрыто агрегатами).

Drill-down (Детализация)



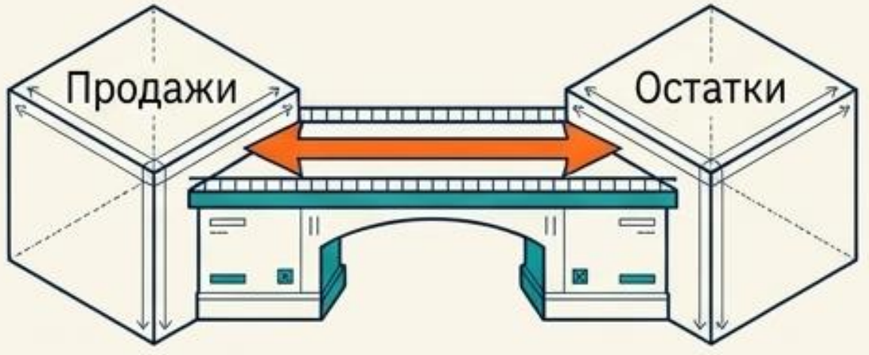
Раскрытие составляющих. Если иерархия «рваная» (несбалансированная), здесь начнутся проблемы.

Drill-through (Сквозная детализация)



Провал за пределы куба, к исходным строкам чеков. Жестко ограничено объявленным Зерном (Grain).

Drill-across (Переход между кубами)

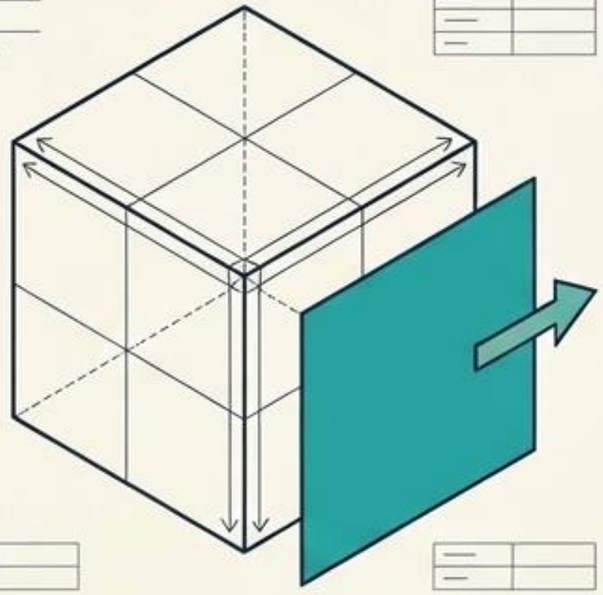


Сопоставление фактов из разных процессов (Продажи vs Остатки). Невыполнимо без Конформных измерений.

Gemini Notebook

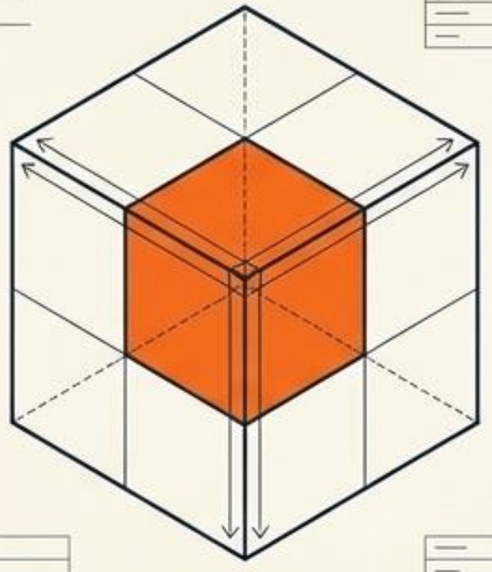
Трансформация пространства куба (Slice, Dice, Pivot)

Срез (Slice)



Фиксация одного значения (Регион = Москва). Размерность падает на единицу (3D → 2D).

Вырезание (Dice)



Ограничение диапазонов (Урал+Сибирь, Q3). Выделяется под-куб. Размерность сохраняется (3D).

Вращение (Pivot)



Смена осей отображения. Данные *не* меняются. Инструмент зрения для поиска паттернов (сезонность видна в столбцах, но скрыта в строках).

Gemini Notebook

Аналитический сценарий: Расследование падения выручки за 3 минуты

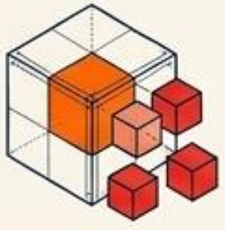


Годовая выручка → по месяцам (Сентябрь: провал 85 vs 100 млн) — [Drill-down]

Фиксируем только Сентябрь — [Slice]

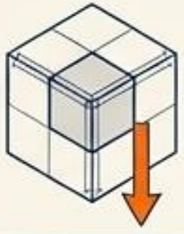
Разворачиваем: Регионы × Категории → Видим аномалию: Урал/Молочные. — [Pivot]

Оставляем Урал, Молочные, Июль-Сентябрь — [Dice]

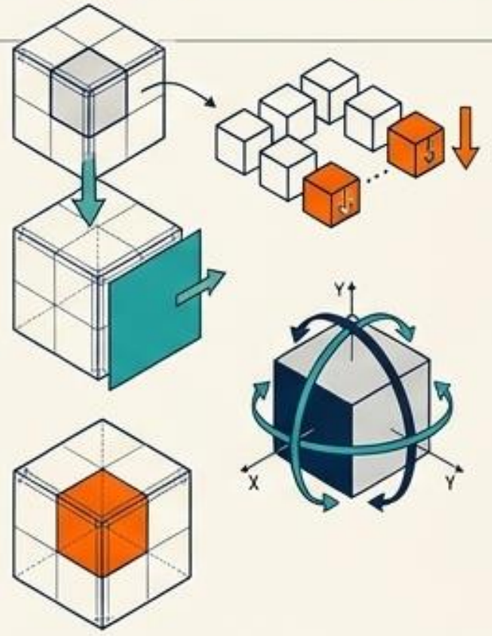


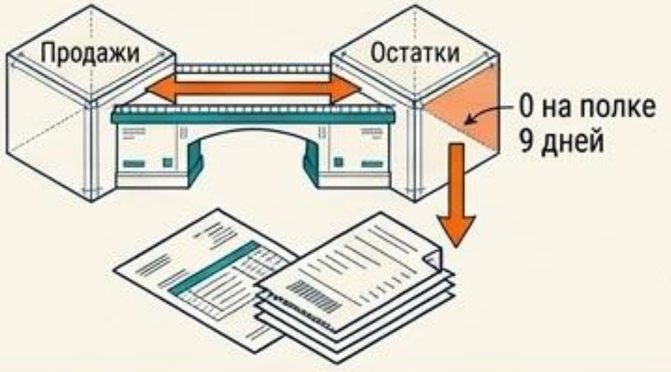
Раскрываем Урал по конкретным магазинам → Спад в 4 из 12. — [Drill-down]

Переход в куб «Складские остатки» → Нуль на полке 9 дней. — [Drill-across]



Провал в первичные накладные поставщика → Срыв поставки. — [Drill-through]





ИНСАЙТ: Без конформных измерений цепочка оборвалась бы на шаге 6. Без правильного зерна — на шаге 7.

Gemini Notebook

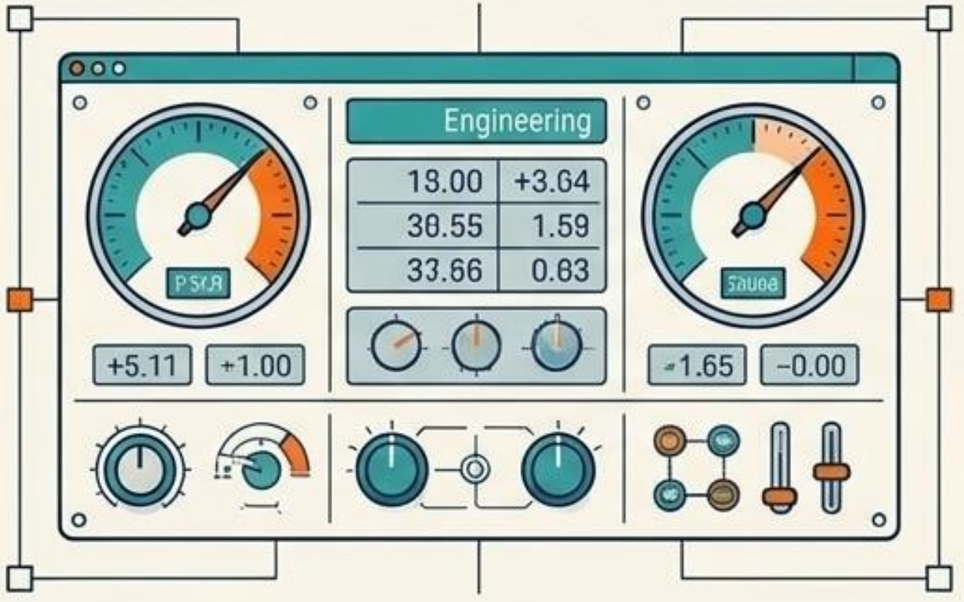
Эволюция отраслевых стандартов: От Кодда к FASMI

1993: 12 Правил Кодда



- Критерии описательны («интуитивно», «прозрачно»), неизмеримы.
- Скрытый мотив: Написаны при финансировании Arbor Software и идеально описывали архитектуру их продукта (Essbase).

1995: Тест FASMI (Пендс и Крит)



- Свел требования к 5 словам, каждое из которых можно объективно измерить.
- Выжил в битвах технологий, так как требовал функциональности, а не конкретной архитектуры.

Урок архитектору: Читая стандарты вендоров, всегда спрашивайте, кто за них заплатил и можно ли их измерить секундомером.

Gemini Notebook

Анатомия стандарта FASMI



F **(Fast) – Быстрый.** Большинство запросов < 5 сек. Простые < 1 сек. Сложнейшие ≤ 20 сек (иначе анализ вырождается в заказ отчетов).



A **(Analysis) – Аналитический.** Любая бизнес-логика без привлечения программистов (Self-service).



S **(Shared) – Разделяемый.** Многопользовательская работа с правами доступа на всех уровнях детализации.



M **(Multidimensional) – Многомерный.** Концептуальное представление в виде куба. Под капотом может быть SQL и таблицы, но пользователь обязан мыслить измерениями.

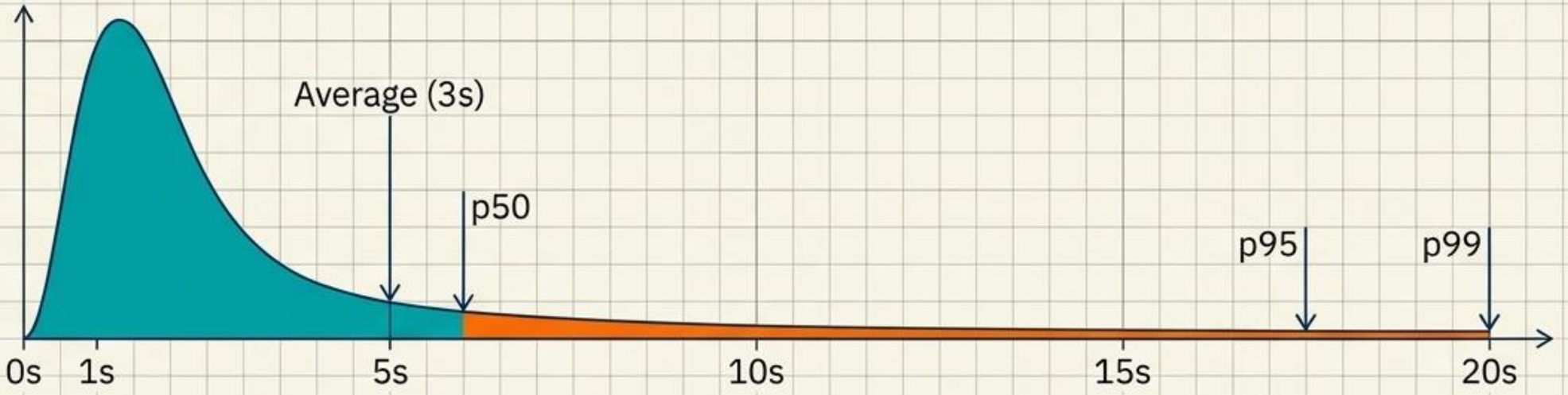


I **(Information) – Информация.** Переваривает весь нужный бизнесу объем без искусственных лимитов.

Gemini Notebook

Ловушка среднего времени: Как нельзя измерять отклик

90 запросов по 1 сек + 10 запросов по 20 сек = Среднее время 3 секунды.
Отчет выглядит «идеально», но пользователь запомнит только зависания системы.



Метрика
Требования формулируются в процентилях (p95 или p99). Например: «95% запросов быстрее 5 сек».

Нагрузка
Измерения валидны только при реалистичной параллельной нагрузке (например, 50 пользователей).

Кэш
Демонстрации вендоров идут на горячем кэше. Реальная работа — на холодном.

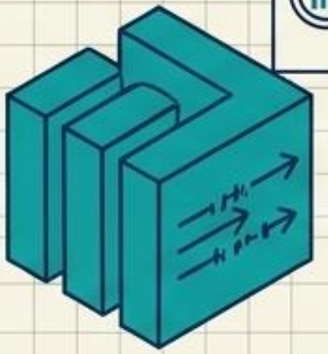
Синтетические тесты (TPC-H) годятся лишь для шорт-листа. Решение принимается только на собственных данных.

Gemini Notebook

Ландшафт современных аналитических СУБД











Zone 1
MS Analysis Services, Oracle Essbase
(MOLAP). Зрелость экосистемы, финансы.

Zone 3
ClickHouse
(Колоночная революция). Колоночная революция. Аналитика логов и продаж. Скорость MOLAP на сырых таблицах.

Zone 4
Apache Druid
(Потоковая). События реального времени (Свежесть + Скорость).

Zone 2
Mondrian
(Открытый ROLAP). MDX поверх реляционного SQL.

Zone 5
Apache Kylin
(Big Data). Предвычисленные кубы поверх безграничного Hadoop.

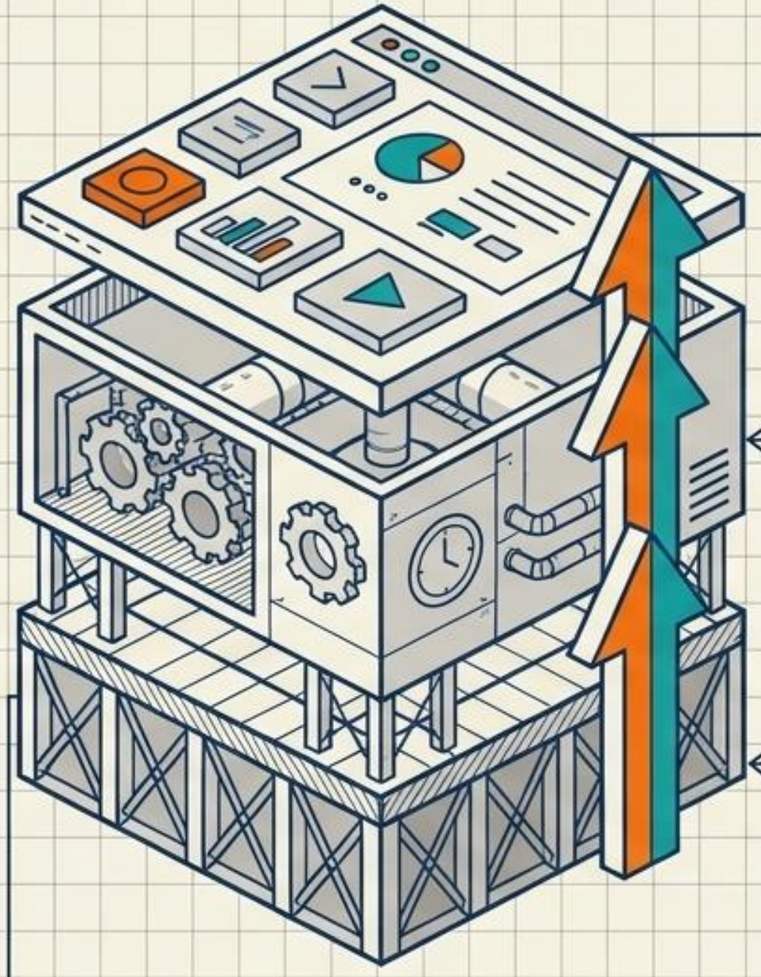
Y-Axis
Скорость / Свежесть данных

Объем / Гибкость

Бессмысленно спрашивать «что лучше?». Выбор диктуется профилем нагрузки: окно загрузки, свежесть, параллельность и компетенции команды.

Gemini Notebook

Архитектура предопределяет пользовательский опыт



Слой 1: ИНТЕРФЕЙС
Slice, Dice, Pivot,
Drill-down/through/across.

Слой 2: ХРАНЕНИЕ
Колоночные СУБД,
Агрегаты,
Баланс окна загрузки.

Слой 3: МОДЕЛЬ
Зерно фактов (Grain),
Иерархии, Конформные измерения.

- Вы не можете сделать Drill-across в интерфейсе, если не заложили Конформные измерения на уровне модели.
- Вы не дойдете до чеков через Drill-through, если выбрали неправильное Зерно.

Аналитический диалог ведется на поверхности, но обеспечивается фундаментом. Аналитика не терпит патчей.

Gemini Notebook